

Hoja de Evaluacion - Defensa Parte 2

Geolocalización Indoor por Potencia WiFi

APS-GRIA - Universidad de Vigo - Curso 2025-2026

Grupo: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Integrantes: _____

1 - Verificación de entregables (objetivo, sin preguntas)

[]	base_antenas.csv (AP database: BSSID, x, y, nivel, RSSI_max)	[]	localizador.py (script standalone con metodos A/B/C)
[]	informe_metodologia.pdf (plantilla de entrega)	[]	capturas_app.pdf (posicion en vivo M5StickC / movil)
[]	Mapas de calor ($\geq$ eduroam + router del aula)	[]	Demo MQTT funcional ($\geq$ 5 mensajes recibidos)

2 - Rubrica (la misma vara para todos - suma 10)

1. Radio map / fingerprint (filtra RSSI<-90, MAC cliente U/L)	[] 0	[] 0.5	[] 1.0	_____
2. Modelo propagacion A/n ($d=10^{((A-RSSI)/10n)}$), calibran	[] 0	[] 0.75	[] 1.5	_____
3. Metodo A - maxima potencia (baseline, planta vs x,y)	[] 0	[] 0.5	[] 1.0	_____
4. Metodo B - multilateracion ($E(x,y)$ MMCC, ≥ 3 APs, semilla)	[] 0	[] 0.75	[] 1.5	_____
5. Metodo C - KNN fingerprint (huella, relleno -100, $K=3$ 1/d)	[] 0	[] 0.75	[] 1.5	_____
6. Evaluacion (LOO-CV, MAE, p95, % planta - interpretan)	[] 0	[] 0.75	[] 1.5	_____
7. Integracion MQTT (topics, JSON salida, TLS, demo)	[] 0	[] 0.5	[] 1.0	_____
8. Sistema de referencia (px->m, origen, escala)	[] 0	[] 0.25	[] 0.5	_____
9. Defensa individual / autoria (cada miembro su parte)	[] 0	[] 0.25	[] 0.5	_____

Marca el nivel y anota la nota del criterio en la columna derecha. TOTAL = suma de las 9 notas (max 10).

NOTA TOTAL (0-10): _____

Banco de preguntas - hacer las MISMAS a todos los grupos

Marca [V] correcto / [X] fallo. La respuesta modelo (gris) homogeneiza el criterio.

Bloque NUCLEO - obligatorias e idénticas a todos

[] OK [] Fallo **P1. Por que se usa RSSI para estimar distancia y que problema tiene?**

Modelo: RSSI cae con la distancia (log-distance path loss). Problemas: multipath, paredes/personas, variabilidad temporal del mismo punto -> relacion dB<->m ruidosa; por eso fingerprinting > trilateracion pura.

[] OK [] Fallo **P2. Por que calibrar A y n y no usar A=-40, n=2.2 por defecto?**

Modelo: Son genericos; cada edificio/banda atenúa distinto. Se ajustan por MMCC con puntos de distancia conocida (RSSI vs log10 d). Sin calibrar -> error de distancia sistematico. (Aqui: A=-60.99, n=2.22.)

Bloque METODOS - una por metodo (sobre su localizador.py)

[] OK [] Fallo **P3 (A). Tu Metodo A acierta planta pero la (x,y) es mala. Por que?**

Modelo: Devuelve la posicion del AP mas potente, no la del usuario; el AP da bien zona/planta pero la posicion es la de la antena. Util como baseline y para % planta.

[] OK [] Fallo **P4 (B). Cuantos APs minimo necesita la multilateracion y para que la semilla?**

Modelo: >=3 APs en la misma planta. No lineal -> scipy.optimize.minimize (L-BFGS-B) sobre $\sum((\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}-d_i)^2)$. Semilla = centroide ponderado; mala semilla -> minimo local.

[] OK [] Fallo **P5 (C). En KNN, con que rellenas un AP no visto y por que K=3 ponderado 1/d?**

Modelo: Relleno -100 dBm (no detectado). K=3 promedia los 3 puntos de referencia mas parecidos ponderando 1/distancia para que el mas similar pese mas. Distancia coseno/euclídea sobre la huella.

Bloque DEFENSA - sobre lo que entregaron

[] OK [] Fallo **P6. Enseñame tu tabla de metricas. Cual es vuestro mejor metodo y por que?**

Modelo: Deben leer su propia tabla (MAE, p95, % planta) y justificar. BANDERA ROJA: no saben que metodo entregaron o citan numeros que no estan en su informe.

[] OK [] Fallo **P7. En que topic publicais y que campos lleva el JSON de resultado?**

Modelo: indoor_geolocation//location/result. Campos: nivel, x, y, metodo, n_aps, quieto/rmse, timestamp. Broker HiveMQ TLS 8883, credenciales en .env.

Bloque PROFUNDIZACION - desempata el 9-10

[] OK [] Fallo **P8. Una MAC con bit U/L=1 aparece en vuestros escaneos. Que haceis y por que?**

Modelo: Se descarta: es MAC randomizada de un movil cliente, no un AP fijo; meteria ruido en la AP database.

[] OK [] Fallo **P9. Un punto tiene muy buena cobertura de 5 GHz. Ayuda o estorba para localizar?**

Modelo: 5 GHz atenúa mas rapido -> mejor resolucion espacial pero menor alcance/menos APs visibles. Buen discriminante local, peor para multilateracion global. (Respuesta de nota alta.)

Bloque AUTORIA - individual, a CADA miembro

[] OK [] Fallo **P10. Que parte hiciste tu? Explicame esa linea/funcion.**

Modelo: Cada uno senala y defiende su contribucion. Reparto desigual -> ajusta el criterio 9 individual, no al grupo.

Banderas rojas - penaliza IGUAL a todos

- Usan A/n por defecto sin calibrar (-crit. 2).
- 'El B es el mejor' sin mirar sus metricas (-crit. 6).
- No filtran RSSI<-90 ni MACs cliente (-crit. 1).
- Confunden coords del AP con coords del usuario (-crit. 3).
- Demo MQTT no arranca / topic equivocado (-crit. 7).
- Un solo miembro contesta todo (-crit. 9 individual).

Observaciones

